创新药跨部门评价规则差异与协同治理
补充材料

补充材料 A　编码规范与 LLM 运行设置

安全性 S 包括药物损害、用药风险及其识别、评价和控制；涉及质量的内容须明确关联药物风险。有效性 E 包括防治效果、临床获益及相应证据。经济性 Ec 包括药品价格、费用、支付和成本效果。创新性 I 包括技术创新、实质改良及其资格评价，现有创新资格与实质权利义务之间的联系，以及明确的创新研发支持。公平性 F 包括对药品或患者治疗公平性的实质评价要求，或患者按治疗需要获得、持续接受所需药品的机会和负担关系。临床管理难度、一般可及性或程序名称本身不构成公平性编码的依据。同一句段可计入多个维度，在同一维度至多计一次；一般名称、事务性程序及针对其他对象使用的同名词，不据此自动赋予标签。全文和必要上下文用于解释待判句段的对象、条件及引用内容。

为考察统计方式对结果的影响，设置九种统计口径：条款等权、来源内同年精确重复降权、部门年度内精确重复降权、剔除联合来源、剔除年度系列来源、剔除多组件来源、限定 2018—2025 完整自然年、来源等权均值及系列年度成员均值。此外，逐一剔除 51 个来源条目，比较总体及相关部门的五维计数、注意力占比和排序。待定判断不作 0 处理；在保持已观察二元标签不变的情况下，允许待定维度在 0 与 1 之间取值，计算注意力占比及正文所用条件比例的上下界。这些检验用于区分来源构成、汇总方式和待定信息的影响，完整分母及比较方向见配套统计。

LLM 编码请求的模型设置为 gpt-6.1-sol，推理强度为 ultra，依据完整手册给出五维判断。三部门主语料共 4 481 个分析单元，每批实际处理 1—12 条。各批次使用独立上下文，读取同一版原文及必要语境，不提供参考标签或机器预测结果。依 Törnberg[1]关于记录任务和提示的建议，完整手册、规则、提示词及输入输出记录均随研究资料保存；服务未提供的生成参数记为不可得。

配套材料包括统一编码手册、自动规则、提示词、机器输入输出及各维判定依据，以及 466 条人工标注结果和相应分类计数表。全量统计分别保存两种机器方法的五维计数、注意力占比、内容覆盖比例及条件比例。九种统计口径、逐一剔除 51 个政策来源及待定边界的完整结果随文保存。

补充材料 B　政策来源范围

三部门主语料共 51 个来源条目、4 481 个分析单元。其中，药监局 17 个来源条目、1 848 个单元，医保局 24 个来源条目、2 100 个单元，卫健委 10 个来源条目、533 个单元。另有 4 个中央来源条目、443 个单元作为制度背景，不纳入三部门主比较。来源条目可以包括通知、方案、附件和官方问答，完整清单见表 B1。

官方问答与正文分别标记，重复附件只计一次。联合专业文件保留全部署名机关，并按既定制度系统归入一个部门。来源等权均值先求来源内部比例，再对分母非零的来源取均值；系列年度成员均值按固定系列和年份计算。

表 B1 三部门政策来源清单

Table B1 Policy Sources by Department

序号	部门	来源（简称）	年份	联合发文	句段数
1	药监局	（药审中心）抗肿瘤创新药上市申请安全性总结资料指导原则	2020	否	59
2	药监局	真实世界证据支持药物研发与审评指导原则	2020	否	224
3	药监局	突破性治疗等三程序	2020	否	145
4	药监局	药品注册管理办法	2020	否	368
5	药监局	抗肿瘤药物临床研发指导原则	2021	否	175
6	药监局	（药审中心）加快创新药上市许可申请审评工作规范	2023	否	51
7	药监局	优化创新药临床试验审评审批试点	2024	否	32
8	药监局	优化药品补充申请审评审批试点	2024	否	26
9	药监局	同意京沪优化创新药临床试验审评审批试点批复	2024	否	2
10	药监局	（药审中心）创新药临床试验申请申报资料要求-模块一	2025	否	17
11	药监局	（药审中心）创新药研发期间风险管理计划撰写指导原则	2025	否	70
12	药监局	（药审中心）创新药适老化设计一般原则及考虑要点	2025	否	125
13	药监局	（药审中心）老年人群参与创新药临床试验关键要素	2025	否	91
14	药监局	优化创新药临床试验审评审批公告	2025	否	44
15	药监局	（药审中心）罕见疾病创新药研发鼓励试点计划-关爱计划延伸	2026	否	106
16	药监局	药品试验数据保护实施办法	2026	否	59
17	药监局	药物临床试验质量管理规范 GCP	2026	是	254
18	医保局	医保药品目录调整工作方案	2019	否	63
19	医保局	医保药品目录调整工作方案	2020	否	56
20	医保局	医保药品目录调整申报指南	2020	否	35
21	医保局	基本医疗保险用药管理暂行办法	2020	否	109
22	医保局	医保药品目录调整工作方案	2021	否	63
23	医保局	医保药品目录调整申报指南	2021	否	32
24	医保局	双通道管理机制指导意见	2021	是	31
25	医保局	医保药品目录调整工作方案	2022	否	169
26	医保局	医保药品目录调整申报指南	2022	否	66
27	医保局	医保药品目录调整工作方案	2023	否	65
28	医保局	医保药品目录调整申报指南	2023	否	56
29	医保局	谈判药品续约规则	2023	否	93
30	医保局	非独家药品竞价规则	2023	否	38
31	医保局	目录调整工作方案	2024	否	71
32	医保局	目录调整申报指南	2024	否	56
33	医保局	谈判药品续约规则	2024	否	92
34	医保局	非独家药品竞价规则	2024	否	40
35	医保局	支持创新药高质量发展的若干措施	2025	是	50
36	医保局	目录调整工作方案	2025	否	403
37	医保局	常用问答	2026	否	224
38	医保局	目录调整工作方案	2026	否	83
39	医保局	目录调整申报指南	2026	否	66
40	医保局	谈判药品续约规则	2026	否	99
41	医保局	非独家药品竞价规则	2026	否	40

序号	部门	来源（简称）	年份	联合发文	句段数
42	卫健委	医疗机构处方审核规范	2018	是	74
43	卫健委	第一批国家重点监控合理用药药品目录	2019	是	19
44	卫健委	药品使用监测和临床综合评价	2019	否	40
45	卫健委	加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见	2020	是	82
46	卫健委	规范开展药品临床综合评价工作通知及管理指南	2021	否	108
47	卫健委	重点监控合理用药药品目录调整工作规程	2021	否	23
48	卫健委	加强用药安全管理提升合理用药水平	2022	是	30
49	卫健委	全面提升医疗质量行动	2023	是	131
50	卫健委	第二批国家重点监控合理用药药品目录	2023	否	4
51	卫健委	改革完善基层药品联动管理机制	2024	是	22

注：来源简称依据政策名称整理，年份为政策印发年份；“药审中心”指国家药品监督管理局药品审评中心，其来源归入药监局。联合发文按既定制度系统归入一个部门。句段数合计为 4 481。

补充材料 C　编码质量检验

人工核验样本共 466 条。两名编码员（一名为参与编码手册设计的作者，另一名为未参与手册设计、编码前经统一培训的同课题组研究生）在不查看规则编码和 LLM 编码结果的情况下，对照原文及必要上下文，各自独立判读全部 466 条句段的五个维度，讨论、合并前各自保留结果（表 C3）；分歧经讨论后形成最终人工标签，共 2 330 项。编码方案此前已以 77 条校准样本校准，校准样本不计入 466 条检验。最终人工标签中，安全性、有效性、经济性、创新性、公平性的正类数分别为 133、94、110、33、48。表 C1 列示两种机器方法与最终人工标签的分类计数，表 C2 列示核验样本的构成，表 C4 列示 LLM 编码的复跑一致性。

表 C1 两种编码方法与人工标注的分类计数

Table C1 Comparison with Human-Reviewed Labels for 466 Passages

维度	方法	可判定项	待定项	TP/FP/FN/TN	κ	F1
安全性	LLM	465	1	131/11/1/322	0.938	0.956
安全性	规则	456	10	84/8/41/323	0.706	0.774
有效性	LLM	463	3	91/5/1/366	0.960	0.968
有效性	规则	456	10	58/1/27/370	0.771	0.806
经济性	LLM	465	1	108/17/2/338	0.892	0.919
经济性	规则	460	6	66/4/39/351	0.699	0.754
创新性	LLM	465	1	33/4/0/428	0.938	0.943
创新性	规则	440	26	30/1/0/409	0.982	0.984
公平性	LLM	464	2	46/10/1/407	0.880	0.893
公平性	规则	439	27	31/0/14/394	0.799	0.816
五维合并	LLM	2 322	8	409/47/5/1861	0.926	0.940
五维合并	规则	2 251	79	269/14/121/1847	0.765	0.799

注：TP 为机器与人工均判为 1，FP 为机器判 1 而人工判 0，FN 为机器判 0 而人工判 1，TN 为两者均判 0。每一维可判定项与待定项之和为 466，合并行之和为 2 330。待定项不纳入分类计数。

表 C2 人工核验样本的构成

Table C2 Composition of the Human Verification Sample

部门	重点类别材料	随机层规模	随机抽取数	合计
药监局	6	1 604	100	106
医保局	102	1 814	100	202
卫健委	58	422	100	158
合计	166	3 840	300	466

注：抽取范围为主语料中未纳入既有开发或人工核查的 4 006 条材料。其中 166 条按预设重点类别纳入；其余 3 840 条按部门分层，各层简单随机不放回抽取 100 条。重点类别材料与随机材料不重叠，每条均核验五个维度。表 C1 按这 466 条的实际判断计数，不据此推算未抽取材料的人工标签或全量分类准确率。

表 C3 两名编码员独立判读的一致性

Table C3 Inter-coder Agreement before Discussion

维度	有效配对数	一致率/%	κ	编码员 A 正类数	编码员 B 正类数
安全性	466	96.78	0.919	119	134
有效性	466	97.64	0.925	85	96
经济性	466	98.07	0.947	107	114
创新性	466	98.71	0.896	29	33
公平性	466	96.35	0.765	37	42

注：按原始记录 ID 与维度对齐，使用讨论、合并前两名编码员各自的判读结果计算 Cohen κ；2 330 项中共 58 项不一致，涉及 42 条材料。该指标反映人工编码的可靠性，与机器编码对最终人工标签的比较（表 C1）分别报告。

表 C4 LLM 编码的复跑一致性

Table C4 Reproducibility of LLM Coding

维度	两次运行有效配对数	两次运行间 κ	复跑与最终人工标签 κ
安全性	465	0.960	0.938
有效性	463	0.967	0.954
经济性	465	0.940	0.909
创新性	465	1.000	0.938
公平性	463	0.926	0.876
五维合并	2321	0.958	0.929

注：以同一模型、编码手册和逐条材料对 466 条样本重新运行一次，批次组成与并发设置不同于全量运行。两次运行中 438 条句段（93.99%）的五维判断完全一致；复跑结果与最终人工标签共 2 322 项有效二元判断、8 项待定。κ 仅使用双方均为 0/1 的配对计算。

补充材料 D　来源构成与待定判断的稳健性分析

表 D1 列示九种统计口径及逐一剔除 51 个来源后的比较方向，表 D2 列示条件比例的有效分母与待定值上下界，表 D3 列示去除重复援引条款后的条件比例，表 D4、表 D5 列示正文表 7 对应的规则编码结果。两种编码方法的完整九种统计口径结果、逐来源结果及五维待定上下界另附可复算统计文件。各表均先列 LLM 主分析，再列规则对照。

表 D1 主要判断在不同统计口径和来源剔除下的表现

Table D1 Robustness across Aggregation Schemes and Source Exclusions

比较内容	方法	九种口径	逐一剔除来源
医保局经济性占比高于卫健委	LLM	9/9	51/51
医保局经济性占比高于卫健委	规则	9/9	51/51
药监局内部安全性居首	LLM	9/9	51/51
药监局内部安全性居首	规则	9/9	51/51
医保局内部经济性居首	LLM	9/9	51/51
医保局内部经济性居首	规则	9/9	51/51
卫健委内部安全性居首	LLM	8/9	50/51
卫健委内部安全性居首	规则	8/9	50/51
医保局安全性句段中的有效性比例高于药监局	LLM	9/9	51/51
医保局安全性句段中的有效性比例高于药监局	规则	9/9	51/51
医保局安全性句段中的有效性比例高于卫健委	LLM	9/9	51/51
医保局安全性句段中的有效性比例高于卫健委	规则	9/9	51/51
卫健委经济性句段中的公平性比例高于医保局	LLM	9/9	51/51
卫健委经济性句段中的公平性比例高于医保局	规则	8/9	50/51

注：卫健委安全性居首在剔除联合来源、或逐一剔除 2022 年加强用药安全管理文件时不再保持。卫健委经济性句段中的公平性比例高于医保局，在规则编码剔除联合来源、或逐一剔除 2024 年基层药品联动管理文件时反转。剔除其他部门来源时，本部门统计不变，这 51 次检验用于考察逐一剔除来源的影响。

表 D2 条件比例的有效分母与待定值上下界

Table D2 Conditional Proportions and Bounds for Undetermined Labels

条件比例	部门	方法	共现/有效条件分母	比例/%	待定上下界/%
安全性中的有效性	药监局	LLM	187/439	42.60	41.74–43.75
安全性中的有效性	药监局	规则	99/262	37.79	35.23–42.20
安全性中的有效性	医保局	LLM	64/79	81.01	78.05–81.71
安全性中的有效性	医保局	规则	36/53	67.92	48.00–77.63
安全性中的有效性	卫健委	LLM	13/50	26.00	25.49–27.45
安全性中的有效性	卫健委	规则	9/37	24.32	23.68–26.32
经济性中的公平性	药监局	LLM	0/5	0.00	0.00–61.54
经济性中的公平性	药监局	规则	0/5	0.00	0.00–80.00
经济性中的公平性	医保局	LLM	26/877	2.96	2.96–3.19
经济性中的公平性	医保局	规则	4/590	0.68	0.64–6.69
经济性中的公平性	卫健委	LLM	5/36	13.89	13.51–16.22
经济性中的公平性	卫健委	规则	1/25	4.00	3.85–7.69

注：仅对待定维度枚举可行的 0/1 取值，保留已知标签，所得范围为待定值敏感性界限，不是置信区间。点值使用两维均可判定的条件分母。医保局安全性句段中的有效性比例在两种编码方法的待定边界下均高于另外两部门；规则编码的经济性—公平性比较范围重叠，故不能作同样概括。

表 D3 去除重复援引条款后安全性句段中涉及有效性的比例（E|S）

Table D3 E|S after Removing Repeated Provisions

部门	方法	未去重	完全相同文本	规范化文本	近似文本
药监局	LLM	187/439（42.60）	186/438（42.47）	186/438（42.47）	182/430（42.33）
药监局	规则	99/262（37.79）	99/262（37.79）	99/262（37.79）	96/256（37.50）
医保局	LLM	64/79（81.01）	49/60（81.67）	48/59（81.36）	33/43（76.74）
医保局	规则	36/53（67.92）	28/40（70.00）	28/40（70.00）	18/30（60.00）
卫健委	LLM	13/50（26.00）	13/50（26.00）	13/50（26.00）	13/50（26.00）
卫健委	规则	9/37（24.32）	9/37（24.32）	9/37（24.32）	9/37（24.32）

注：单元格为“共现句段数/有效条件分母（比例/%）”。“完全相同文本”与“规范化文本”在部门全部句段中去重，规范化指去除空白与标点后比较；“近似文本”在各方法判为安全性且有效性可判定的句段内，以序列相似度≥0.85 判定重复。各方式均保留首次出现的句段。

表 D4 专门针对创新药的来源拆分（规则编码）/%

Table D4 Attention Shares by Innovative-drug-specific Sources (Rule-based Coding) / %

部门	子集	五维标签合计	安全性	有效性	经济性	创新性	公平性
药监局	全部来源	690	38.12	25.80	0.72	24.64	10.72
药监局	专门来源	265	48.68	16.23	0.00	29.06	6.04
药监局	其他来源	425	31.53	31.76	1.18	21.88	13.65
医保局	全部来源	804	6.72	7.21	76.87	6.22	2.99

部门	子集	五维标签合计	安全性	有效性	经济性	创新性	公平性
医保局	专门来源	321	6.85	7.48	71.65	8.72	5.30
医保局	其他来源	483	6.63	7.04	80.33	4.55	1.45

注：口径同正文表 7，分母为各子集规则编码五维标签合计，待定项不计入。专门来源的界定同正文表 7 注。两部门在规则编码下的主要关注维度与全部来源一致。

表 D5 含“创新药”一词的句段（规则编码）/%

Table D5 Attention Shares in Passages Mentioning “Innovative Drug” (Rule-based Coding) / %

部门	句段数	五维标签合计	安全性	有效性	经济性	创新性	公平性
药监局	98	70	28.57	10.00	0.00	48.57	12.86
医保局	144	55	1.82	23.64	40.00	25.45	9.09

注：卫健委组文本未出现“创新药”一词，故未列示。此类句段样本量较小，相应占比仅作描述性参考。

补充材料 E　两种编码方法的全量对照

本部分保留规则编码与 LLM 编码的完整对照。正文采用 LLM 结果；规则结果用于考察部门比较是否随编码方法变化。各部门的语料及五维定义相同，统计分别使用各方法识别的标签。

表 E1 三部门五维注意力占比/%

Table E1 Five-Dimensional Attention Shares by Department / %

部门	结果	安全性	有效性	经济性	创新性	公平性
药监局	LLM 全量	40.44	27.94	0.46	20.96	10.20
药监局	规则全量	38.12	25.80	0.72	24.64	10.72
医保局	LLM 全量	6.97	6.97	76.48	5.84	3.75
医保局	规则全量	6.72	7.21	76.87	6.22	2.99
卫健委	LLM 全量	39.37	16.54	28.35	3.94	11.81
卫健委	规则全量	41.11	15.56	27.78	5.56	10.00

注：分母为相应方法在本部门五个维度编码为 1 的句段数之和，同一句段可涉及多个维度。LLM 与规则全量分别有 60 项、242 项待定，均未改为 0。两种方法在 15 项部门间维度占比比较中有 13 项方向一致；药监局与卫健委的安全性、公平性排序不同。

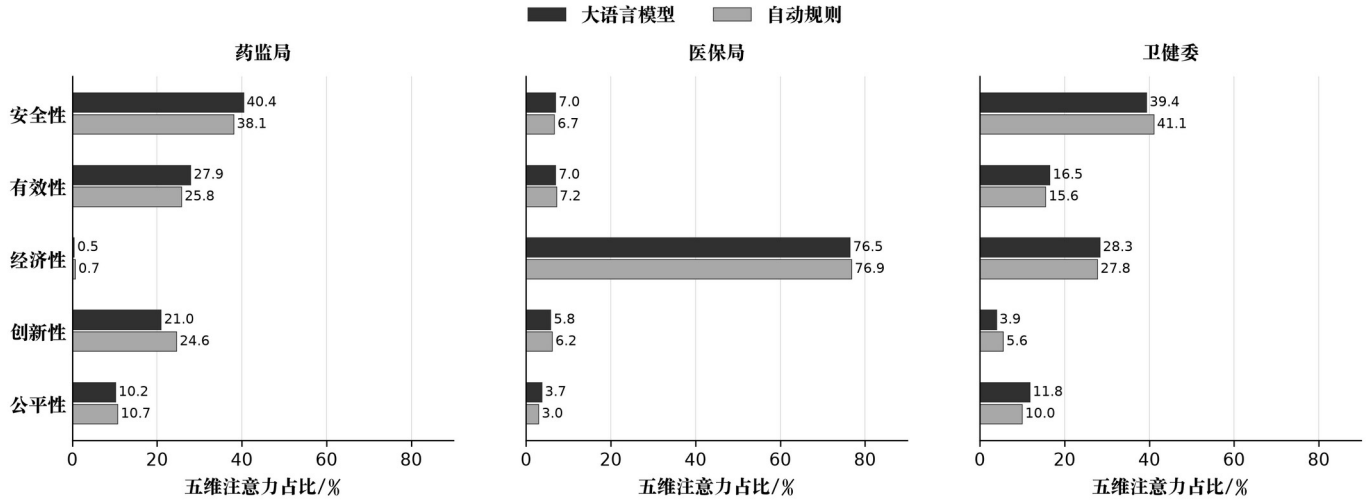


图 E1 三部门五维注意力占比

Figure E1 Five-Dimensional Attention Shares by Department

注：黑色柱为 LLM，灰色柱为规则编码。分母为各部门五维标签总数，五维合计为 100%。数值保留 1 位小数。

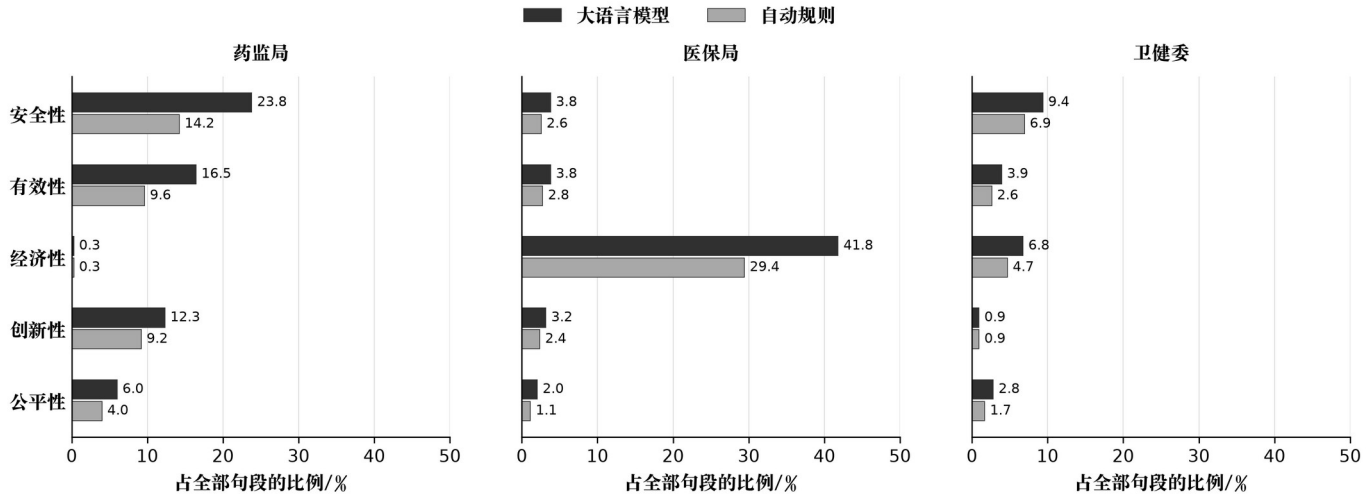


图 E2 三部门五维评价内容占全部句段的比例

Figure E2 Proportion of All Passages Addressing Each Evaluation Dimension by Department

注：黑色柱为 LLM，灰色柱为规则编码。分母为各部门全部句段数，同一句段可涉及多个维度，五维之和不必为 100%。数值保留 1 位小数。

补充材料 F　部门差异检验的完整结果

表 F1 列示各维度内容覆盖比例的 3×2 卡方检验，表 F2 列示部门两两比较的 Fisher 确切概率检验，表 F3 列示正文表 6 各项比较在句段层面重抽样所得的 95%置信区间。正文表 6 报告按政策来源重抽样的区间；由于同一来源的句段并非相互独立，句段重抽样区间通常更窄，仅作对照。各项检验均剔除待定项。

表 F1 五维内容覆盖比例的部门差异检验

Table F1 Chi-square Tests of Departmental Differences in Coverage

方法	维度	正类/有效句段（药监局/医保局/卫健委）	χ^2	自由度	P	Cramér's V
LLM	安全性	440/1840 / 80/2098 / 50/532	362.07	2	<0.001	0.285
LLM	有效性	304/1839 / 80/2097 / 21/532	211.38	2	<0.001	0.218

方法	维度	正类/有效句段（药监局/医保局/卫健委）	χ^2	自由度	P	Cramér’s V
LLM	经济性	5/1840 / 878/2099 / 36/532	1107.27	2	<0.001	0.498
LLM	创新性	228/1838 / 67/2099 / 5/532	164.95	2	<0.001	0.192
LLM	公平性	111/1837 / 43/2098 / 15/532	44.44	2	<0.001	0.100
规则	安全性	263/1829 / 54/2078 / 37/532	184.82	2	<0.001	0.204
规则	有效性	178/1829 / 58/2078 / 14/532	98.42	2	<0.001	0.149
规则	经济性	5/1828 / 618/2089 / 25/532	720.31	2	<0.001	0.402
规则	创新性	170/1824 / 50/2062 / 5/532	116.79	2	<0.001	0.163
规则	公平性	74/1824 / 24/2062 / 9/532	35.64	2	<0.001	0.090

注：3×2 列联表中以 0.10、0.30 和 0.50 分别作为 Cramér’s V 小、中、大效应的参考值。

表 F2 五维内容覆盖比例的部门两两比较

Table F2 Pairwise Comparisons of Coverage between Departments

方法	维度	比较	差值/百分点	校正后 P
LLM	安全性	药监局-医保局	20.10	<0.001
LLM	安全性	药监局-卫健委	14.51	<0.001
LLM	安全性	医保局-卫健委	−5.59	<0.001
LLM	有效性	药监局-医保局	12.72	<0.001
LLM	有效性	药监局-卫健委	12.58	<0.001
LLM	有效性	医保局-卫健委	−0.13	1.000
LLM	经济性	药监局-医保局	−41.56	<0.001
LLM	经济性	药监局-卫健委	−6.50	<0.001
LLM	经济性	医保局-卫健委	35.06	<0.001
LLM	创新性	药监局-医保局	9.21	<0.001
LLM	创新性	药监局-卫健委	11.46	<0.001
LLM	创新性	医保局-卫健委	2.25	0.008
LLM	公平性	药监局-医保局	3.99	<0.001
LLM	公平性	药监局-卫健委	3.22	0.009
LLM	公平性	医保局-卫健委	−0.77	0.959
规则	安全性	药监局-医保局	11.78	<0.001
规则	安全性	药监局-卫健委	7.42	<0.001
规则	安全性	医保局-卫健委	−4.36	<0.001
规则	有效性	药监局-医保局	6.94	<0.001
规则	有效性	药监局-卫健委	7.10	<0.001
规则	有效性	医保局-卫健委	0.16	1.000
规则	经济性	药监局-医保局	−29.31	<0.001
规则	经济性	药监局-卫健委	−4.43	<0.001
规则	经济性	医保局-卫健委	24.88	<0.001
规则	创新性	药监局-医保局	6.90	<0.001
规则	创新性	药监局-卫健委	8.38	<0.001
规则	创新性	医保局-卫健委	1.48	0.123
规则	公平性	药监局-医保局	2.89	<0.001
规则	公平性	药监局-卫健委	2.37	0.022
规则	公平性	医保局-卫健委	−0.53	1.000

注：采用双侧 Fisher 确切概率法，同一维度内按 3 次比较作 Bonferroni 校正。差值为前项减后项。

表 F3 正文表 6 各项比较的句段重抽样置信区间

Table F3 Passage-level Bootstrap Confidence Intervals for Comparisons in Table 6

方法	指标	比较	差值/百分点	95%CI
LLM	经济性占比	医保局-药监局	76.02	[72.90, 79.14]
LLM	经济性占比	医保局-卫健委	48.13	[41.27, 55.26]
LLM	创新性占比	药监局-医保局	15.12	[12.75, 17.52]
LLM	创新性占比	药监局-卫健委	17.02	[13.23, 20.55]
LLM	卫健委占比	安全性-经济性	11.02	[−0.81, 23.59]
LLM	药监局占比	安全性-有效性	12.50	[9.00, 16.03]
LLM	E|S	医保局-药监局	38.42	[28.40, 47.90]
LLM	E|S	医保局-卫健委	55.01	[39.50, 69.88]
LLM	E|S	药监局-卫健委	16.60	[3.07, 29.09]
LLM	F|Ec	卫健委-医保局	10.92	[0.46, 23.29]
LLM	Ec|F	医保局-卫健委	27.13	[−2.94, 54.89]
规则	经济性占比	医保局-药监局	76.14	[72.11, 80.24]
规则	经济性占比	医保局-卫健委	49.09	[40.27, 57.76]
规则	创新性占比	药监局-医保局	18.42	[15.17, 21.74]
规则	创新性占比	药监局-卫健委	19.08	[13.90, 24.26]
规则	卫健委占比	安全性-经济性	13.33	[−1.09, 28.75]
规则	药监局占比	安全性-有效性	12.32	[7.83, 16.87]
规则	E|S	医保局-药监局	30.14	[15.95, 44.10]
规则	E|S	医保局-卫健委	43.60	[23.28, 62.09]
规则	E|S	药监局-卫健委	13.46	[−2.88, 27.96]
规则	F|Ec	卫健委-医保局	3.32	[−1.19, 13.14]
规则	Ec|F	医保局-卫健委	5.56	[−23.61, 29.41]

注：在各部门内对句段有放回重抽样 5 000 次（随机数种子 20261030），取差值的 2.5%与 97.5%分位数。注意力占比和条件比例的口径同正文。

参考文献

[1] TÖRNBERG P. Best practices for text annotation with large language models[J]. Sociologica,2024,18(2):67-85. DOI:10.6092/issn.1971-8853/19461.